Сложности декомпозиции задач, критерии готовности и приемки

Системный Аналитик. Advanced

REC **Проверить, идет ли запись**

Меня хорошо видно & слышно?





Антон Сюрин

Руководитель отдела проектирования в компании SSP Soft

- 16 лет опыта системным и бизнес аналитиком, аналитиком данных
- 19 лет в IT
- **Предметные области:** Нефтедобыча, Онлайн-ТВ, АСУТП, логистика, интернет-продажи
- **Сертификаты: IREB**: CPRE FL, RE@Agile

Маршрут вебинара

- Знакомство
- Декомпозиция. Что это и зачем
- Способы декомпозиции историй
- Acceptance criteria
- Постановка задач в разработку
- Подведем итоги занятия

Цели вебинара

К концу занятия вы:

1. Поймете, зачем и когда декомпозировать задачи

2. Научитесь декомпозировать задачи

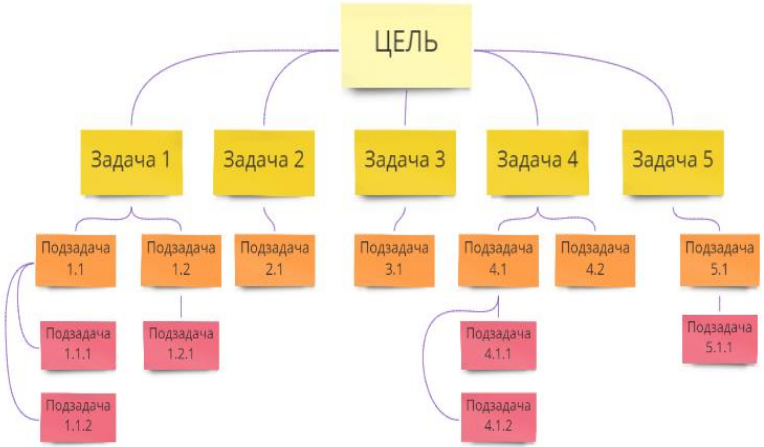
3. Научитесь писать правильные критерии приемки

Что такое декомпозиция и зачем она нужна?

Декомпозиция

Декомпозиция — операция мышления, состоящая в разделении целого на части.

Позволяет заменить решение одной большой задачи решением серии меньших задач, пусть и взаимосвязанных, но более простых.





Зачем нужна декомпозиция задач?



Зачем декомпозировать?

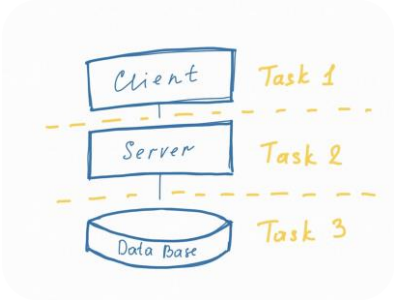
- Быстрый фидбэк
- Легче тестирование
- Смягчение рисков
- Параллельная разработка
- Расставить приоритеты
- Легче оценивать



Типы декомпозиции

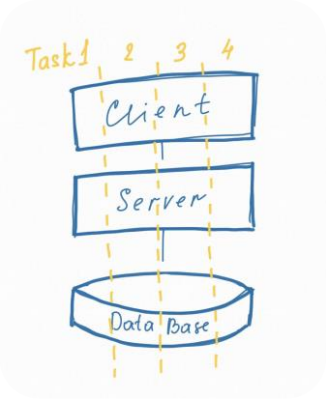
1. Горизонтальная

Задачи делятся по типам работ,
по уровням или по компонентам
Иногда, отдельные задачи ценности
не несут

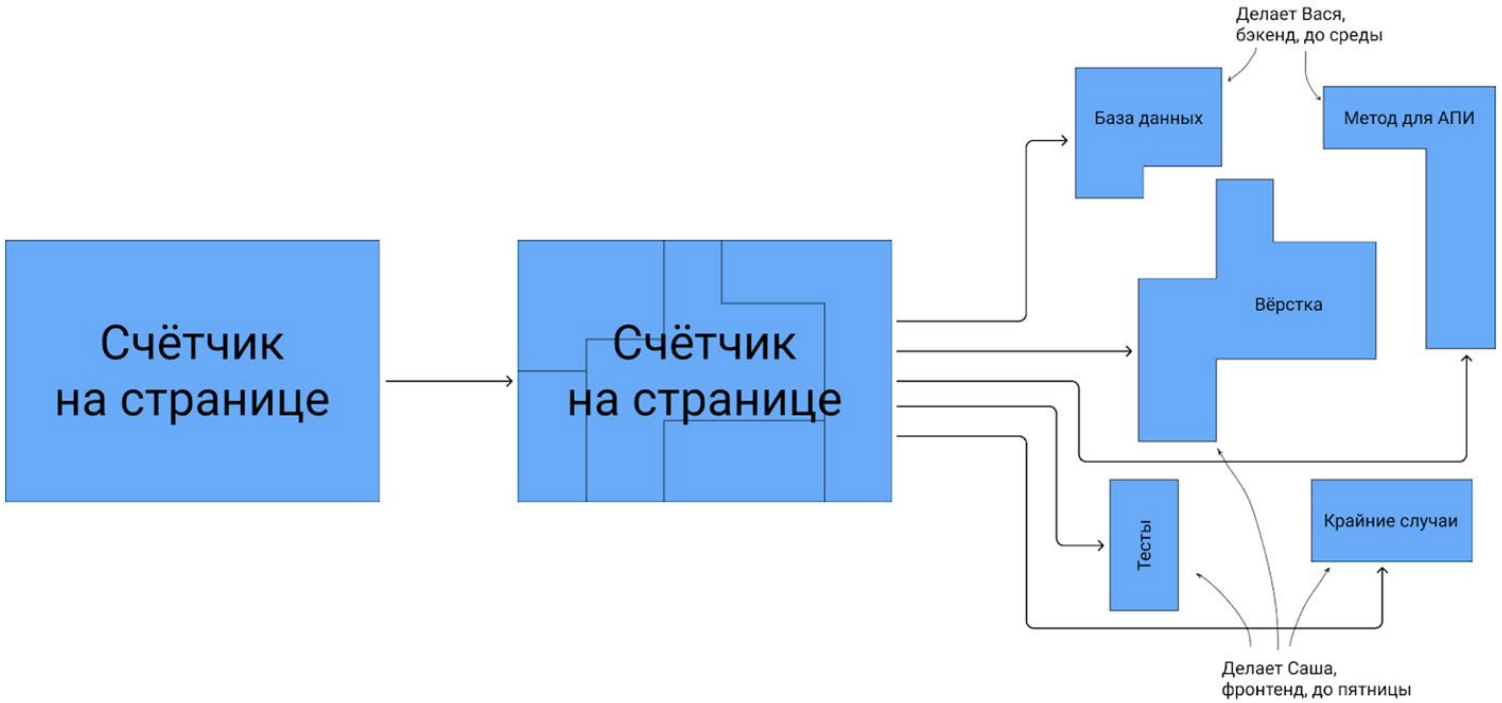


2. Вертикальная

Выделение более мелких задач, фич,
функций таким, образом, что каждая такая
пользовательская история может быть
реализована и выпущена отдельно
от остальных задач



Декомпозиция



Способы декомпозиции

Методы и способы декомпозиции

- Разделение по потребностям пользователя (логика MVP)
- Разделение по этапам процесса
- Разделение по ролям
- Разделение на основе позитивных и негативных сценариев
- Разделение по объектам и операции CRUD (Create, Read, Update и Delete)
- Разделение на основе бизнес-правил
- Варианту интерфейса (например, разные языки)
- Способ реализации (например, веб-версия или мобильное приложение)

Несколько потребностей

Я как пользователь, хочу сделать заказ и оплатить его картой или бонусами

1. Хочу сделать заказ
2. Хочу оплатить заказ картой
3. Хочу оплатить заказ бонусами



Когда использовать?

Когда в истории присутствуют союзы «и», «или»

Сценарии использования

Я как пользователь, хочу купить товар в интернет магазине

1. Хочу положить товар в корзину
2. Хочу купить в один клик

A Хочу добавить товар в избранное

A Добавить товар к сравнению

H Получить уведомление когда товар появится



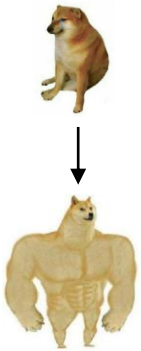
Как использовать?

Одна история представляет основной путь, отдельные истории для альтернативных, негативных

От простого к сложному

Я как пользователь, хочу указать свой адрес, чтобы мне доставили продукты

1. Пустое поле для ввода
2. Справочник
3. Интеграция с сервисами автоматической проверки данных



Как использовать?

Сначала реализуем самый простой вариант, затем наращиваем функционал

Операции (CRUD)

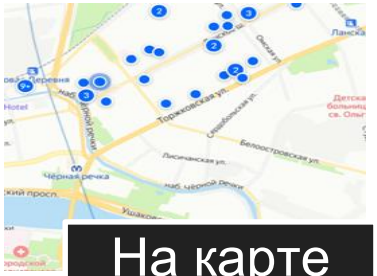


Когда использовать?

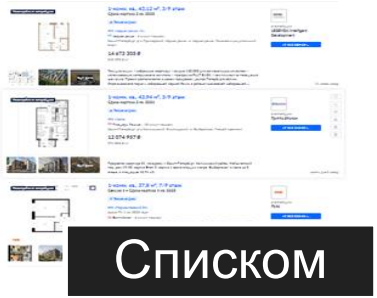
Когда чем-то нужно управлять или конфигурировать

Варианты интерфейса

Выбрать квартиру



На карте



Списком

Сайт должен быть мультиязычным

- Кириллица / латиница
- Арабские языки
- Иероглифы

Просмотр списка товаров

- Отобразить списком
- Отобразить плиткой

Когда использовать?

Если необходимо поддержать разные варианты интерфейса

Статические, затем динамические

Я как абонент, хочу просмотреть предлагаемые тарифы, чтобы подобрать подходящий

1. Показывать популярные тарифы
2. Подбирать тарифы на основе потребления трафика, минут, смс
3. Расширить количество параметров (возраст, регион, текущее местоположение)



Когда использовать?

Если можно реализовать работу на статических данных (иногда заглушках), затем заменить на динамические данные / интеграции

По бизнес правилам

Я как пассажир, хочу иметь возможность удаленно оплатить дополнительный багаж, чтобы взять все самое нужное и планировать бюджет поездки заранее

1. Дополнительное место багажа
2. Тариф для спортивного инвентаря
3. Дополнительное место в салоне для ценного багажа



Когда использовать?

Когда можно выделить отдельные бизнес правила, существенно влияющие на реализацию

По ролям

Я как менеджер, хочу управлять ассортиментом и запасами интернет-магазина, чтобы товар всегда был в наличии

1. Менеджер по продажам
2. Менеджер по закупкам
3. Контент-менеджер
4. Менеджер по доставке



Когда использовать?

Когда можно выделить отдельные функциональные роли

Когда декомпозировать задачи?

Как понять что декомпозиция нужна?

1. Задача оценена больше чем на половину времени в спринте или ее невозможно оценить
2. Скорость / приоритеты: часть функционала можно сделать позднее
3. Нужна параллельная разработка

В какой момент времени?

1. На Backlog Grooming, PBR (Product Backlog Refinement)
2. На планировании спринта (осторожно)
3. Отдельно

Хорошо декомпозированные задачи



Логически завершенные



Нести небольшие изменения



Можно разрабатывать параллельно

Вопросы



если есть вопросы

если вопросов нет

Практика

«Как администратор я хочу посмотреть отчет по заказам в Робот и точка»

В отчете должны отображаться такие поля:

- Дата и количество заказов
- Детализация по блюдам
- Количество накопленных и потраченных бонусов с системы лояльности
- Отчет от платежной системы о сумме проведенных платежей

Отчет также должен содержать логотип и информацию о том в какой день она была запрошена, а её оформление должно соответствовать фирменным цветам. Также должны логироваться все запросы на просмотр этого отчета.

В ходе обсуждения команда разработки выяснила: для того чтобы добавить некоторые поля, потребуется отдельная интеграция с внешними системами, в которых хранятся данные.
Поэтому выполнить всю историю за один спринт не получится.

Как бы вы декомпозировали эту историю и какие истории вы бы добавили в первый спринт?

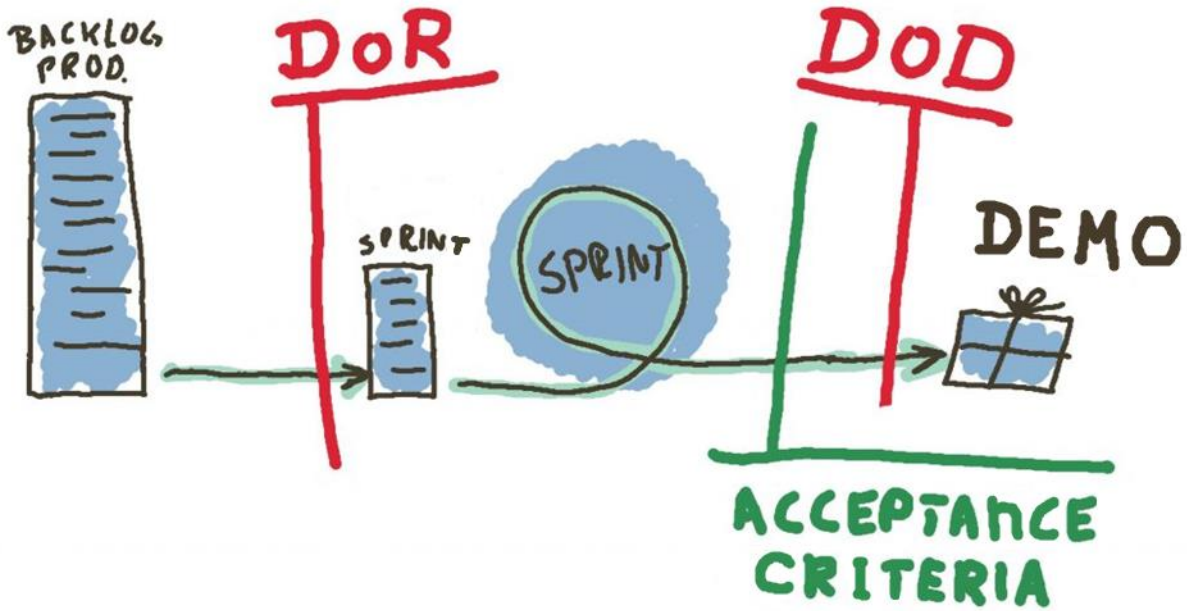


Говорим голосом или пишем в чат

Критерии приемки
Acceptance Criteria



DoR / Acceptance Criteria / DoD



Acceptance Criteria

Acceptance Criteria («критерии приема работы») — это структурированные, подробные пункты требований к создаваемой системе, которым должна соответствовать User Story, чтобы работа по ней считалась завершённой с точки зрения клиента / владельца продукта



Все AC совместно с US должны удовлетворять критериям INVEST.
Это дает понимание границ реализации и обеспечивает полноту реализации

Общие принципы

- Пишутся с точки зрения продукта
- Простота
- Без лишних деталей реализации
- Что должно произойти и при каких условиях
- Что не должно происходить и при каких условиях

Кем пишутся

- Product Owner
- Аналитик
- Вся команда

Пример

Я, как покупатель, хочу иметь возможность оплатить заказ картой, чтобы оплачивать покупку удобным мне способом

Acceptance Criteria

1. Оплата может быть сделана картой VISA
2. Оплата может быть сделана картой MasterCard
3. Тип карты определяется автоматически в процессе ввода
4. Присутствуют только релевантные поля для ввода

Что бы вы дополнили?



Говорим голосом или пишем в чат

Советы по написанию

Как писать критерии приемки, чтоб их хотелось читать

Делайте критерии атомарными

Плохо	Можно добавить более одного доступного к покупке товара в заказ
Лучше	1. Система позволяет добавить более одного товара в заказ 2. Система позволяет добавить только товары доступные к покупке

Плохо	Если товар на распродаже, то система отображает цену со скидкой и выделяет карточку товара, как скидочную
Лучше	Если товар на распродаже, то 1. Показать цену со скидкой 2. Выделить карточку товара стилем «скидка»

Облегчайте визуальное восприятие

- Все АС лучше нумеровать
- Подсвечивать важные моменты
- Выделяйте отрицательные предлоги

Советы по написанию

Чтоб они были удобны для понимания

Формулируйте критерии в позитивном ключе & Старайтесь избегать отрицаний

Плохо	Если пользователь ввел в поле ввода хотя бы один символ, то система **не показывает** сообщение о валидации
Лучше	Если пользователь оставил поле **пустым**, то система **показывает** валидационное сообщение



А что показывать-то?

Плохо	Если пользователь **не выбрал** ни одного товара, то кнопка заказа **не** активна
Лучше	Если Пользователь выбрал хотя бы один товар, то кнопка заказа становится активной

Советы по написанию

Не завязывайтесь на интерфейс, но...

✗ Если пользователь нажимает **кнопку «Заказать»** …	✓ Если пользователь **создает новый заказ** (нажимая на кнопку «Заказать»)
✗ … Система показывает **всплывающее сообщение «Политика обработки персональных данных»**	✓ … Система **запрашивает согласие пользователя** с правилами обработки перс.данных (Отображается во всплывающем сообщении (ссылка на конкретный макет))

Что еще можно указать

- **Что не входит в скоуп задачи**
  - *Система проверяет только наличие товара. Отсутствие брака будет проверяться комплектовщиком на этапе сборки.*
- **Что будет выполнено в рамках других историй**
  - *Пользователь может перейти к ручному вводу адреса.*
  - *Отдельное окно реализуется в рамках истории «Ввести адрес вручную»*
- **На усмотрение разработчиков**
  - *Не нужно поддерживать ввод китайских иероглифов, но если поддерживает, то ОК.*
- **Допущения работы**
- **Предположения**

Behavior Driven Development

Что такое BDD?

Это методология разработки программного обеспечения, являющаяся ответвлением от методологии разработки через тестирование (TDD).

Суть состоит в том, что изначально на основе определенных лингвистических шаблонов составляются **верхнеуровневые сценарии**, описывающие вероятное поведение системы.

После этого разрабатывается функциональность. Ожидается, что после завершения разработки предопределенные тестовые сценарии станут успешно выполняться.

Gherkin

```
Scenario N
Given I have an account
registered with <app>
      And I am viewing the login
form
When I enter correct login
details
Then I should be logged in
      And I should see the
homepage
```



На что обратить внимание

Сценарии пишутся на предметно-ориентированном языке, который близок к естественному
Легко переиспользовать (для этого воздержаться от деталей реализации в описании)
Gherkin = BDD, но BDD ≠ Gherkin

Как писать сценарии в Gherkin

SCENARIO (СЦЕНАРИЙ) Определённая бизнес-ситуация, задает контекст

GIVEN (ДАНО) Задание начального состояния системы, предусловия. Пункты, которые помогают понять стартовое состояние системы или предшествующие шаги пользователя. Может быть несколько, тогда разделяются словом AND (И)

WHEN (КОГДА) Событие или действие, которое запускает сценарий. Триггер. Желательно иметь только один.

THEN (ТОГДА) Пункты описывающие ожидаемый результат. Может быть несколько, тогда разделяются словом AND (И)

```
Scenario: Correct login
Given I have an account registered with <app>
      And I am viewing the login form
When I enter correct login details
Then I should be logged in
      And I should see the homepage
```

Пример в Gherkin

История

Я как пользователь, хочу зайти в свой аккаунт через мобильное приложение, чтобы управлять своим аккаунтом когда я не у компьютера»

Критерии приемки

Сценарий 1: Успешный вход

GIVEN (ДОПУСТИМ) пользователь ввел корректный логин и пароль

WHEN (КОГДА) пользователь инициирует вход

THEN (ТОГДА/ТО) открыть главную страницу приложения

Сценарий 2: Некорректный логин

GIVEN пользователь ввел несуществующий логин

WHEN пользователь инициирует вход

THEN оповестить пользователя о том что такого пользователя не существует

AND предложить ввести номер телефона

Сценарий 3: Неверный пароль

GIVEN пользователь ввел некорректный пароль

WHEN пользователь инициирует вход

THEN оповестить пользователя о том что введен неверный пароль

AND подсветить функцию восстановления пароля

Вопросы



если есть вопросы

если вопросов нет

Практика

Я как клиент хочу фильтровать список ресторанов, чтобы выбрать подходящий для меня



5 минут

Я как абонент оператора связи, хочу узнать остаток по счету, чтобы понимать сколько я еще могу потратить

1. Наши клиенты бабушки, которые не используют мобильное приложение и сайт
2. Наши клиенты активные пользователи сайта



10 минут

Постановка в разработку

Что такое постановка на реализацию?

Постановка на реализацию – описание задачи для реализации исходных требований, требования к решению.

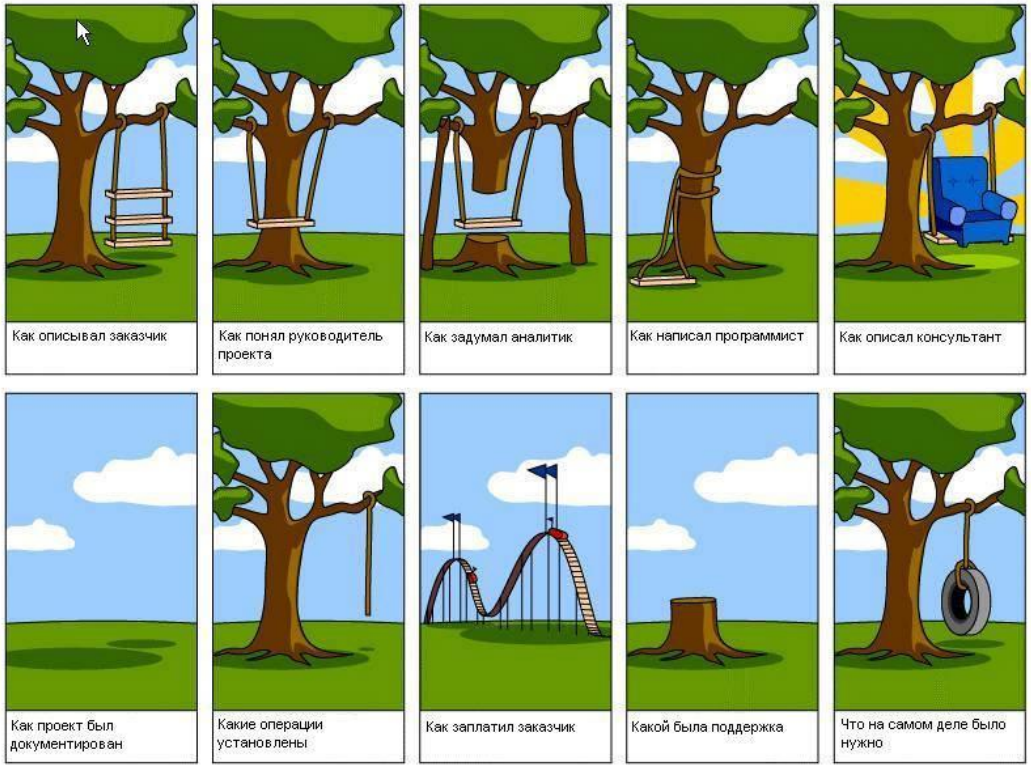
Не забывать:

- Четкий алгоритм
- Понятна всем сторонам
- Может быть оценена
- Приложен максимум дополнительных материалов

Алгоритм


Текущие торги #2
Бумага сокр. | ISIN | Дата выпл. к | Погашение | Длит. купона | Цена закр. | НКД | Размер купон | Листинг | Номинал | Предл. | До погашен
МЕТАЛИНВ 2 | RU000A0JTLJ3 | 31.07.2020 | 27.01.2023 | 182 | 104,60 | 29,13 | 38,15 | 2 | 1 000,00 | 104,90 | 954
БСК 1Р1 | RU000A0ZYR18 | 31.07.2020 | 27.01.2023 | 91 | 102,80 | 10,65 | 20,19 | 1 | 1 000,00 | 102,98 | 954
Сегежа1Р1R | RU000A101D13 | 30.07.2020 | 26.01.2023 | 182 | 100,10 | 27,23 | 35,40 | 2 | 1 000,00 | 100,25 | 953
РСХБ Б02RP | RU000A101DD0 | 09.07.2020 | 25.01.2023 | 31 | 104,02 | 1,66 | 5,14 | 3 | 1 000,00 | 103,95 | 952
ОФЗ 26211 | RU000A0JTJL3 | 29.07.2020 | 25.01.2023 | 182 | 105,8800 | 27,0400 | 34,90 | 1 | 1 000,00 | 105,8990 | 952
СберИОС113 | RU000A100L48 | 23.01.2023 | 23.01.2023 | 1 287 | 106,90 | 0,00 | 47,60 | 3 | 1 000,00 | 0,00 | 950
iСЛТ001Р03 | RU000A101LV5 | 23.07.2020 | 19.01.2023 | 91 | 105,70 | 16,58 | 27,42 | 3 | 1 000,00 | 105,74 | 946
ТрансКонБ1 | RU000A0ZYPG6 | 23.07.2020 | 19.01.2023 | 182 | 102,70 | 30,21 | 37,40 | 1 | 1 000,00 | 0,00 | 946
Инвтстр 01 | RU000A0ZYPB7 | 23.07.2020 | 19.01.2023 | 91 | 99,90 | 16,88 | 27,42 | 3 | 1 000,00 | 0,00 | 946
СберИОС106 | RU000A100HM4 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 1 296 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | 3 | 1 000,00 | 0,00 | 945
1 Расходы на покупку, руб.:
(Номинал, руб. x Лучшая цена продажи, % + НКД, руб.) + Комиссия брокера, % + Комиссия биржи, %

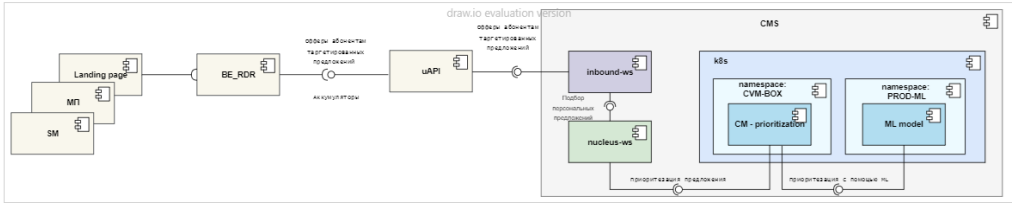
Понятно всем



Что еще может быть?

- Макеты
- Сообщения об ошибках
- Схемы и диаграммы
- Входные данные и примеры выходных данных
- Сценарии использования (UseCase)
- Информационные модели
- Статусные модели
- Алгоритмы
- Макеты интерфейсов (UX/UI)
- Компонентные схемы
- Описание интеграций

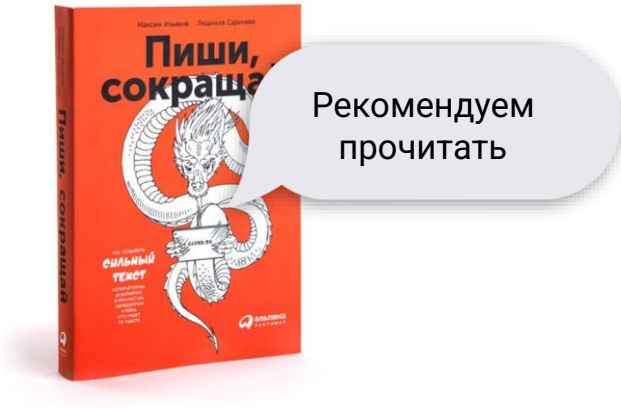
Короткое название нотификации	Событие	Текст
смс за 10 дней	**Абонент попал в выборку для миграции. Информирование за 10 дней до миграции.** **Без скидки!**	*Предлагаем вам попробовать новый тариф! Всего за XX,XX руб/день или XXX руб/мес. вы получите XX мин. по РФ, XXX ГБ и XX SMS. Смена тарифа произойдёт XX.XX.XX. Если он вам не понравится, то сможете бесплатно вернуться на свой прежний тариф в течение 30 дней после изменений. Получить подробную информацию или отказаться от изменений можно по номеру 0611 (беспл.)/перейдя по ссылке XXXX.* **Примечание: XX обозначены переменные значения – в зависимости от профиля потребления Абонента.** **Целевое: смс может содержать ссылку на лэндинг миграции.**



Больше букв – солидней выглядит? Нет!

1. Включаем только необходимый набор артефактов
2. Разделяем постановку и документирование решения

Постановка отвечает на вопрос **«что нужно сделать?»**
Документация – на вопрос **«как это сделано / как это работает?»**



Домашнее задание

1. Выбрать одну из историй, описанных в рамках ДЗ по User Story, и предложить минимум три варианта ее декомпозиции
2. Выбрать 4 истории и для каждой истории описать минимум три Acceptance Criteria
3. Для каждой истории подготовить минимум три задачи для разработчиков, приложив макет интерфейса и описав необходимые для реализации поля и функции

Подведём итоги занятия



Отправьте в чат эмодзи, который отражает ваше настроение после занятия



Продолжите высказывание: теперь я умею/знаю...



Что планируете использовать в работе?

Теперь вы:

Отправьте в чат номера достигнутых целей

1. Поняли, зачем и когда декомпозировать задачи

2. Научились декомпозировать задачи

3. Научились писать правильные критерии приемки

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

Мы читаем все ваши сообщения
и берем их в работу ✏️❤️

Приглашаем на следующий вебинар: “Подходы к оформлению проектной документации”



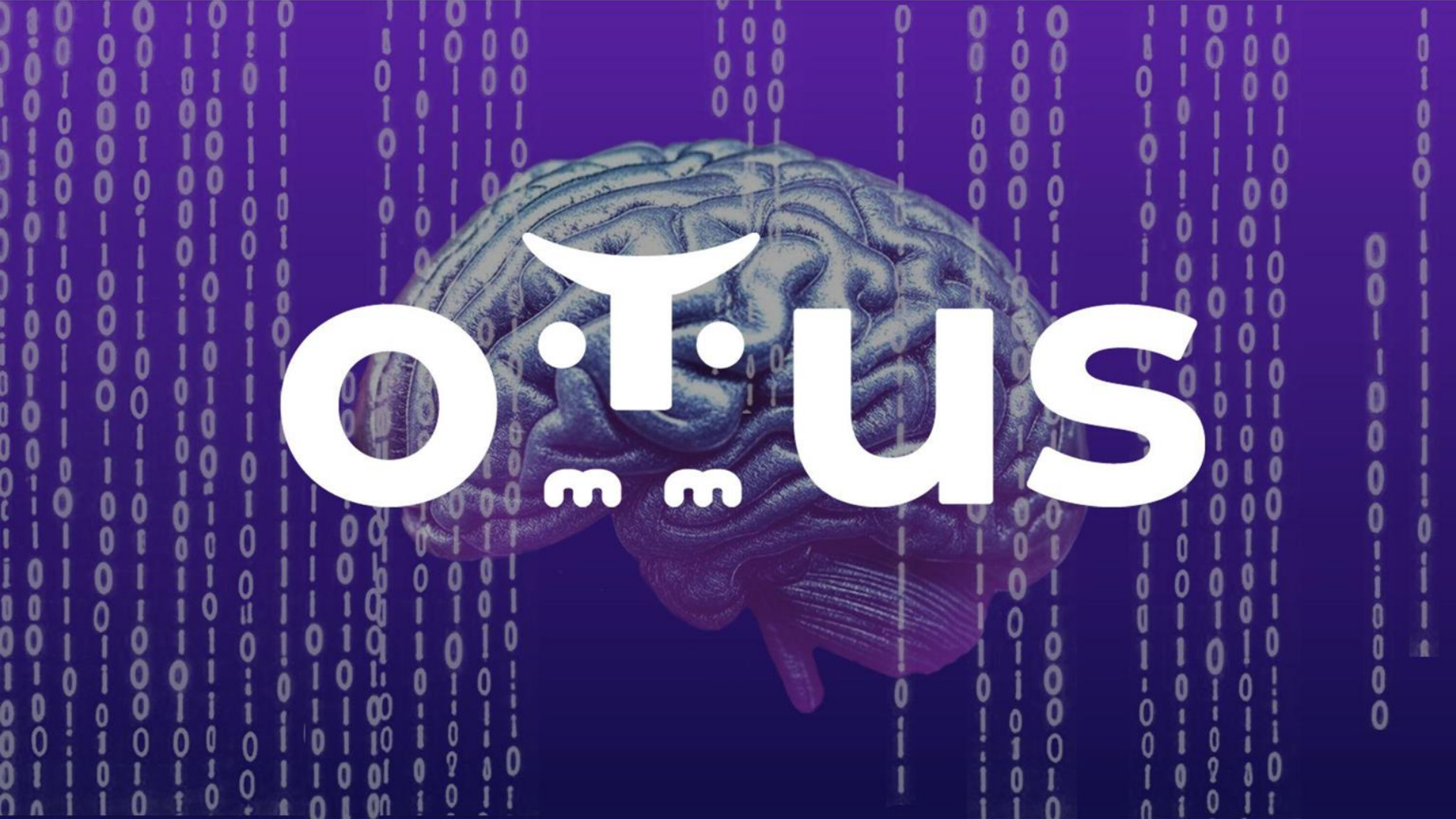
Ссылка на вебинар будет в ЛК за 15 минут



Материалы к занятию в ЛК — можно изучать



Обязательный материал обозначен красной лентой


OTUS